PROGRAMACIÓN AVANZADA
ING. CIVIL PLAN COMUN– SEDE TEMUCO

"Análisis de datos de desembarque pesquero y acuícola en Chile”

Grupo	:	N°9 AQUASAFE
Integrantes	:	Denise Ñancucheo Fedra Gotschlich
Asignatura	:	Programación Avanzada
Docente	:	Alex Flores Fuentealba
Link GitHub:	:	https://github.com/Fessita/Proyecto_Pesquero_Acuicola
Fecha	:	10/11/2026
Nota	:	

AVANCE N°3

ESTADÍSTICAS, INDICADORES Y VISUALIZACIONES

1. Objetivo del avance

El objetivo de este avance es analizar los desembarques pesqueros y acuícolas en Chile durante 2016–2025, utilizando Pandas, NumPy y Matplotlib. Se calcularon estadísticas descriptivas, frecuencias, cinco indicadores y tres gráficos para identificar las principales características de los desembarques.

2. Datos utilizados

Se utilizó el archivo dataset_limpio.csv, generado en el Avance 2. El conjunto original contiene 228.722 registros y, para el análisis del período 2016–2025, se seleccionaron **93.816 registros**.

Las principales variables analizadas fueron año, especie, región, toneladas y tipo de agente.

3. Estadísticas descriptivas

Tabla 1. Estadísticas de desembarque (2016–2025)

Estadística	Resultado
Cantidad de registros	93.816
Media	408,64 toneladas
Mediana	9 toneladas
Mínimo	1 tonelada
Máximo	108.100 toneladas
Rango	108.099 toneladas
Desviación estándar	2.438,79 toneladas
Cuartil 1	2 toneladas
Cuartil 2	9 toneladas
Cuartil 3	69 toneladas

Interpretación: La diferencia entre la media y la mediana demuestra que existen registros con volúmenes muy elevados. La desviación estándar confirma una alta dispersión de los desembarques.

```
=== ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS ===
Estadisticas exportadas: resultados\estadisticas.csv
                   Estadistica     Valor
          Cantidad de registros     93816
              Media (toneladas)    408.64
            Mediana (toneladas)      9.00
             Minimo (toneladas)      1.00
             Maximo (toneladas) 108100.00
              Rango (toneladas) 108099.00
Desviacion estandar (toneladas)   2438.79
                Cuartil 1 (25%)      2.00
                Cuartil 2 (50%)      9.00
                Cuartil 3 (75%)     69.00
```

3.1. Frecuencias por especie

Tabla 2. Diez especies con mayor frecuencia de registros

Especie	Frecuencia
Chorito o Mejillón	4.168
Pelillo	3.901
Huiro negro o Chascón	3.518
Huiro palo	2.985
Cochayuyo	2.463
Almeja	2.398
Erizo	2.303
Choro	2.207
Merluza común	2.204
Salmón del Atlántico	2.026

Interpretación: El Chorito o Mejillón presenta la mayor frecuencia, seguido del Pelillo y el Huiro negro o Chascón. Estas cantidades representan registros, no toneladas desembarcadas.

```
=== FRECUENCIA POR ESPECIE (2016-2025) ===
                                 Estadistica Valor
   Frecuencia especie: Chorito o Mejillón  4168
               Frecuencia especie: Pelillo  3901
Frecuencia especie: Huiro negro o Chascón  3518
            Frecuencia especie: Huiro palo  2985
             Frecuencia especie: Cochayuyo  2463
                Frecuencia especie: Almeja  2398
                 Frecuencia especie: Erizo  2303
                 Frecuencia especie: Choro  2207
       Frecuencia especie: Merluza común  2204
 Frecuencia especie: Salmón del Atlántico  2026
```

4. Indicadores automatizados

Tabla 3. Cinco indicadores del análisis

Indicador	Método de cálculo	Resultado	Interpretación
Total desembarcado	Suma de toneladas	38.337.005 t	Volumen total del período.
Promedio por registro	Media de toneladas	408,64 t	Promedio de cada registro.
Especie principal	Suma por especie	Salmón del Atlántico:7.073.785 t	Mayor volumen por especie.
Región principal	Suma por región	Biobío: 11.224.630 t	Mayor volumen regional.
Variación 2016–2025	((Total 2025 − Total 2016) / Total 2016) × 100	+56,60 %	Aumento del volumen anual.

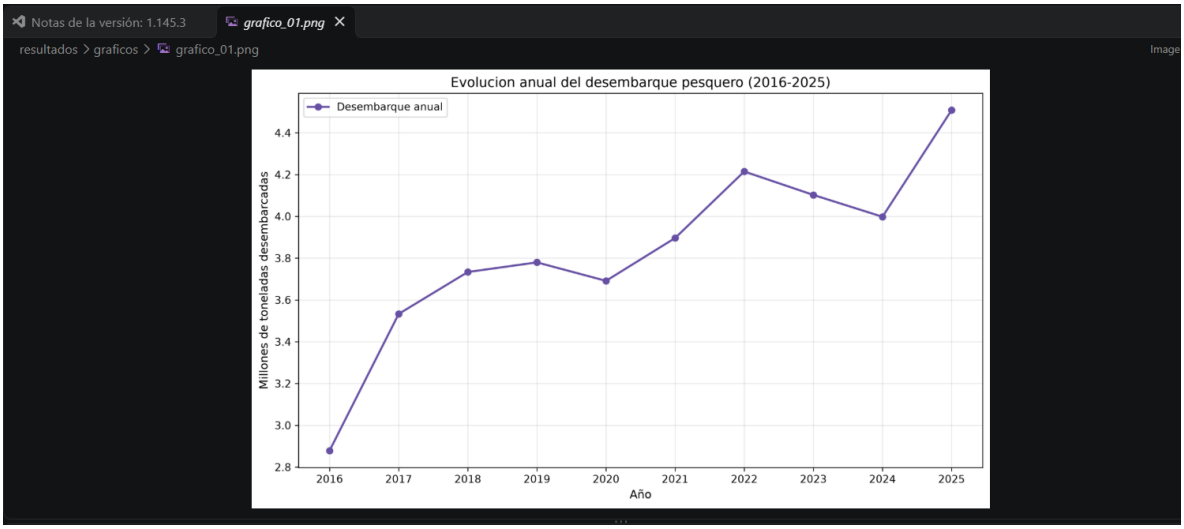
Interpretación: El Salmón del Atlántico y la región del Biobío lideran los volúmenes acumulados. Además, el desembarque anual aumentó un 56,60 % entre 2016 y 2025.

```
=== INDICADORES AUTOMATIZADOS ===
Indicadores exportados: resultados\indicadores.csv
                                 Indicador                                Metodo de calculo                                 Resultado                                                  Interpretacion
                  Total de toneladas desembarcadas                    Suma de toneladas (2016-2025)                          38337005                       Volumen total desembarcado durante el periodo de estudio.
                Promedio de toneladas por registro                           Media de toneladas                            408.64                       Cantidad promedio de toneladas por registro.
                     Especie con mayor desembarque Suma de toneladas por especie Salmón del Atlántico: 7,073,785.00 toneladas Especie que acumula el mayor volumen de desembarque durante el periodo.
                      Region con mayor desembarque                Suma de toneladas por region      Bio-bío: 11,224,630.00 toneladas      Region o categoria geografica con el mayor volumen desembarcado.
Variacion porcentual 2016-2025 ((Total 2025 - Total 2016) / Total 2016) * 100                                          56.68%                       Cambio porcentual del volumen anual entre 2016 y 2025.
```

5. Visualización de resultados

5.1. Evolución anual de los desembarques

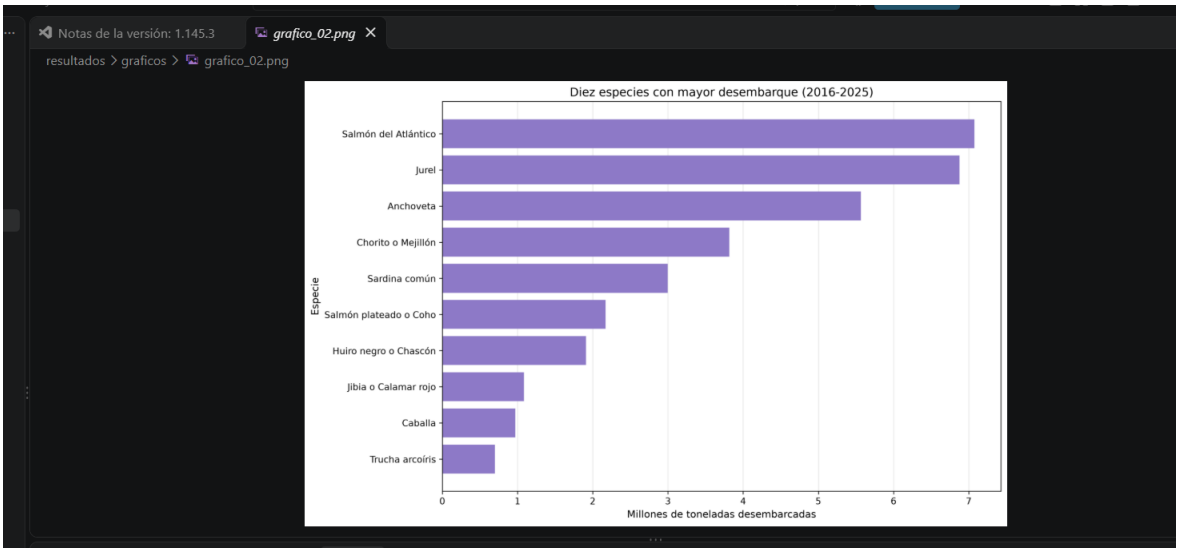
Figura 1. Desembarques anuales en Chile (2016–2025)



El gráfico representa los años y las toneladas desembarcadas. Se observan variaciones durante el período y 2025 presenta el mayor volumen anual.

5.2. Especies con mayor desembarque

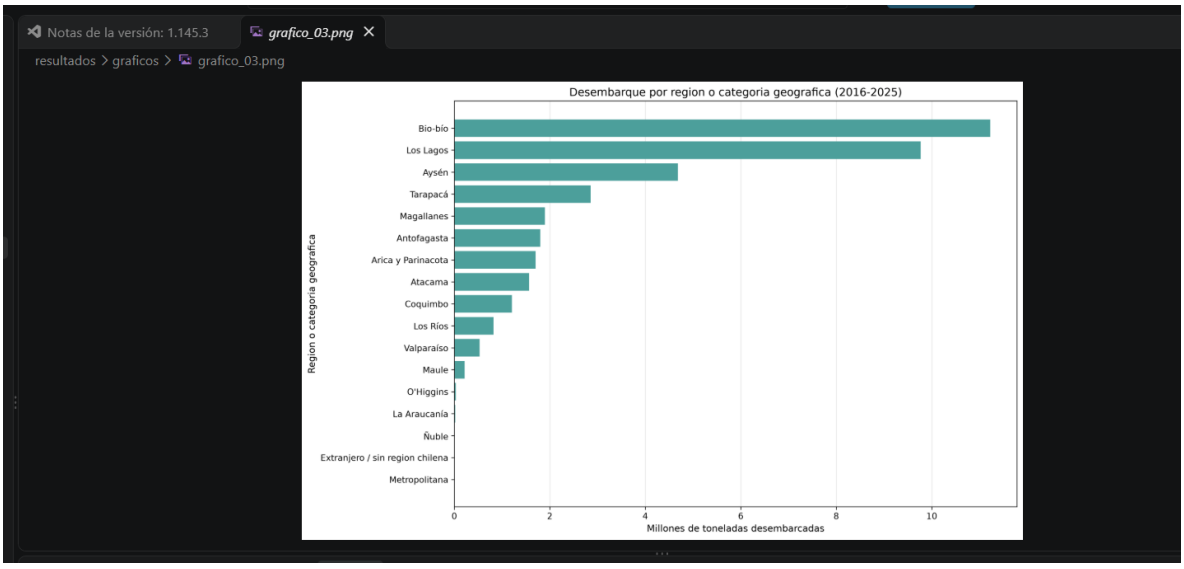
Figura 2. Diez especies con mayor volumen acumulado



El gráfico compara los volúmenes por especie. Destaca el Salmón del Atlántico, seguido del Jurel, lo que demuestra diferencias importantes en las toneladas acumuladas.

5.3. Desembarques por región

Figura 3. Distribución regional de los desembarques



El gráfico compara las toneladas por región. Biobío presenta el mayor volumen, seguido de Los Lagos, mostrando una distribución desigual de los desembarques.

6. Modularización y ejecución

El análisis se organizó mediante módulos independientes para facilitar su mantenimiento.

Archivo	Función
estadisticas.py	Estadísticas y frecuencias.
indicadores.py	Cinco indicadores automatizados.
visualizaciones.py	Generación de tres gráficos.
main.py	Ejecución del proceso completo.

El programa se ejecutó mediante python main.py, exportando los archivos estadisticas.csv, indicadores.csv y los tres gráficos PNG.

```
AVANCE 3 COMPLETADO CORRECTAMENTE.

PIPELINE AQUASAFE FINALIZADO CORRECTAMENTE.
(.venv) PS C:\Users\fedra\OneDrive\Desktop\Proyecto_Pesquero_Acuicola-3>
```

7. Relación con la pregunta de investigación

La investigación busca identificar qué especies y regiones presentan mayores variaciones en las toneladas desembarcadas.

Los resultados muestran que el Salmón del Atlántico y Biobío lideran los volúmenes acumulados. También se identificó un aumento general del 56,60 % entre 2016 y 2025. Sin embargo, para determinar las mayores variaciones individuales por especie y región sería necesario comparar sus resultados año por año.

8. Conclusión

El Avance 3 permitió analizar 93.816 registros de desembarques pesqueros y acuícolas mediante Python. Se calcularon estadísticas, frecuencias y cinco indicadores, además de generar tres gráficos.

Los resultados mostraron diferencias importantes entre los volúmenes registrados, destacando el Salmón del Atlántico y la región del Biobío. La automatización permitió obtener y exportar los resultados de manera organizada, complementando el trabajo de los avances anteriores.

9. Reflexión metacognitiva

1. ¿Qué medida estadística fue más útil?

La mediana, porque permitió identificar que muchos registros presentan volúmenes bajos en comparación con el promedio.

2. ¿Qué indicador respondió mejor al problema?

La variación porcentual, porque mostró un aumento del 56,60 % entre 2016 y 2025, aunque no identifica las variaciones individuales de cada especie o región.

3. ¿Qué gráfico comunicó mejor los resultados?

El gráfico de evolución anual, porque permite observar los cambios de los desembarques a través del tiempo.

4. ¿Cómo se verificaron los cálculos?

Mediante la ejecución de main.py y la revisión de los resultados exportados en archivos CSV.

5. ¿Qué resultado fue inesperado?

La gran diferencia entre la media de 408,64 toneladas y la mediana de 9 toneladas.

6. ¿Qué análisis se podría realizar después?

Comparar las variaciones anuales por especie y región para identificar los mayores aumentos y disminuciones.

Referencias bibliográficas

Matplotlib Development Team. (s. f.). *Matplotlib documentation*. https://matplotlib.org/stable/

NumPy Developers. (s. f.). *NumPy documentation*. https://numpy.org/doc/stable/

pandas development team. (s. f.). *pandas documentation*. https://pandas.pydata.org/docs/

Python Software Foundation. (s. f.). *Python documentation*. https://docs.python.org/3/

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. (s. f.). *SERNAPESCA*. https://www.sernapesca.cl/